Задание 1. Сферическая волна

Среда r ≥ R; ищем радиальное перемещение u(r, t).

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

$$u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0, \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(\infty, t) = 0.$$

H(t) = 0 при t < 0 и H(t) = 1 при t > 0.

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \quad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = 4{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K = \lambda + 2\mu, \qquad C_p = \sqrt{K/\rho} = 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

Уравнение и переход к уходящей волне

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = u/r,$$

$$\sigma_{rr} = K u_r + 2\lambda u/r, \quad \sigma_{\theta\theta} = \lambda u_r + 2(\lambda + \mu) u/r.$$

$$\rho u_{tt} = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta})$$

$$= K\Big(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\Big).$$

$$u = \Phi_r, \quad \Phi_{tt} = C_p^2 \Big(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\Big),$$

$$\Psi = r\Phi \quad \Longrightarrow \quad \Psi_{tt} = C_p^2 \Psi_{rr}.$$

Приходящей извне волны нет; выбираем уходящую:

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \quad \Phi = -\frac{B(s)}{r}, \quad u = \frac{B'}{C_p r} + \frac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3}.$$

Подстановка в условие давления при r = R

$$-\frac{\rho}{R} B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2} B' - \frac{4\mu}{R^3} B = -P_0 \quad (s > 0).$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad B(0) = B'(0) = 0,$$

$$a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \qquad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

Аналитическое решение

$$k^2 + ak + b = 0, \quad k_{1,2} = -a/2 \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{b - a^2/4},$$

$$B_\infty = \frac{P_0 R}{\rho b} = \frac{P_0 R^3}{4\mu}, \quad B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1 \cos \omega s + C_2 \sin \omega s),$$

$$C_1 = -B_\infty, \qquad C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

Аналитический ответ

$$B = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega} \sin \omega s\right)\right],$$

$$B' = \frac{P_0 R}{\rho \omega} e^{-as/2} \sin \omega s, \quad u = \frac{B'}{C_p r} + \frac{B}{r^2}.$$

При $s < 0$ полагаем $B = B' = 0$.

Метод конечных разностей

$$r_i = R + ih, \quad h = 0{,}01 \text{ м}, \quad \Delta t = h/C_p, \quad r_N = 23{,}95 \text{ м}.$$

$$L_i(u) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{r_i h} - \frac{2u_i}{r_i^2},$$

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n) \qquad (0 < i < N).$$

$$\frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} = u_r(R, t_n) + O(h^2),$$

$$K\frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R} u_0^n = -P_0$$

$$\Longrightarrow \quad u_0^n = \frac{2hP_0/K + 4u_1^n - u_2^n}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \quad u_N^n = 0 \quad (n \geq 1).$$

$$u^0 = 0, \quad u_i^1 = u_i^0 + \frac{\Delta t^2 C_p^2}{2} L_i(u^0) = 0 \quad (0 < i < N).$$

Сначала считаем внутренние узлы нового слоя, затем граничные. Нулевой слой — до включения давления.

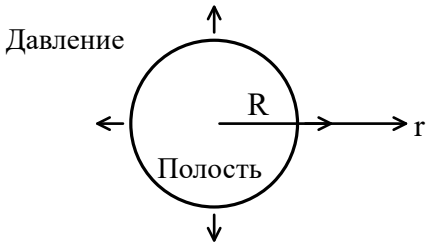
$$t_* \in [t_{2194}, t_{2195}], \quad \alpha = \frac{t_* - t_{2194}}{\Delta t} \approx 0{,}26863,$$

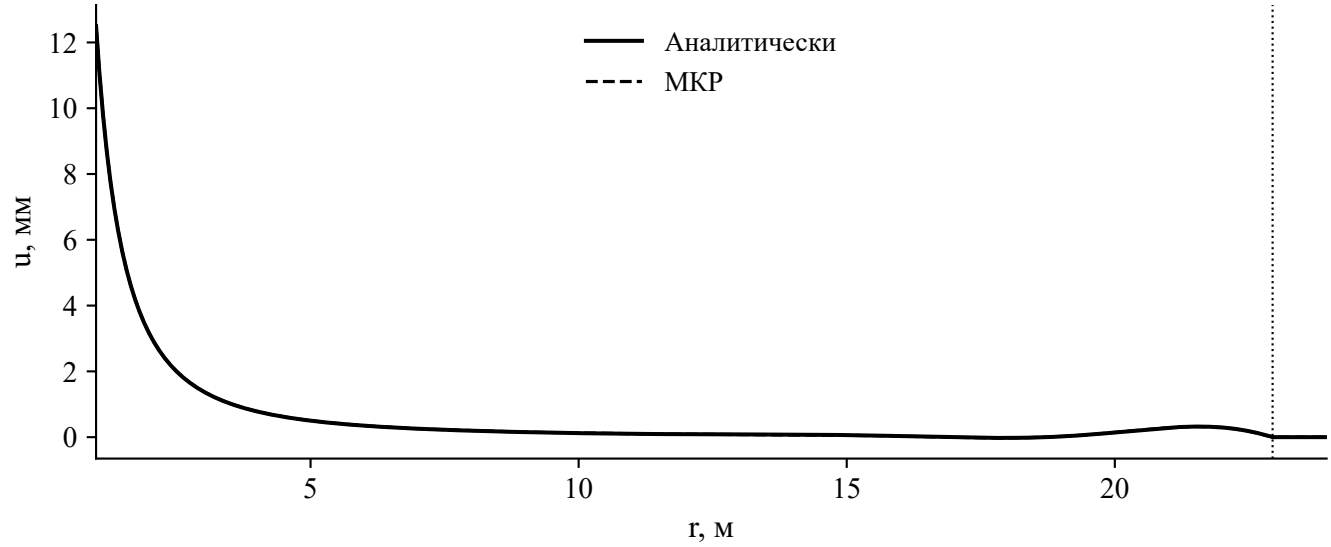
$$u_i(t_*) = (1 - \alpha) u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195}.$$

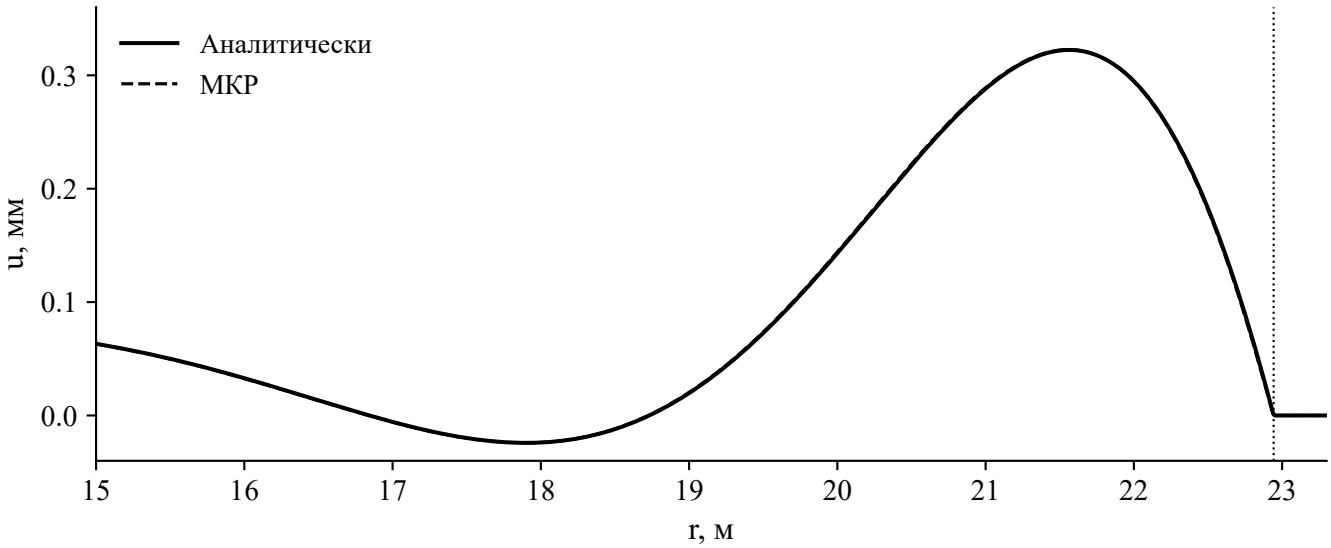
Результат при t* = 0,01 с

$$E_\infty = \max_i |u_i(t_*) - u(r_i, t_*)| \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м},$$

$$E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u(r_i, t_*)|} \approx 0{,}0879\%.$$







$$r_\text{ф} = R + C_p t_* \approx 22{,}9427 \text{ м}.$$

Пунктир отмечает фронт. Справа среда покоится; отрицательный участок обусловлен колебательной частью B′.